HACK4EDU · EDUCACIÓN, CIENCIA E IA

AuraTeach

Un laboratorio de ciencias en cada escuela.
Explora, pregunta y aprende en 3D.

UNSA · Arequipa, Perú

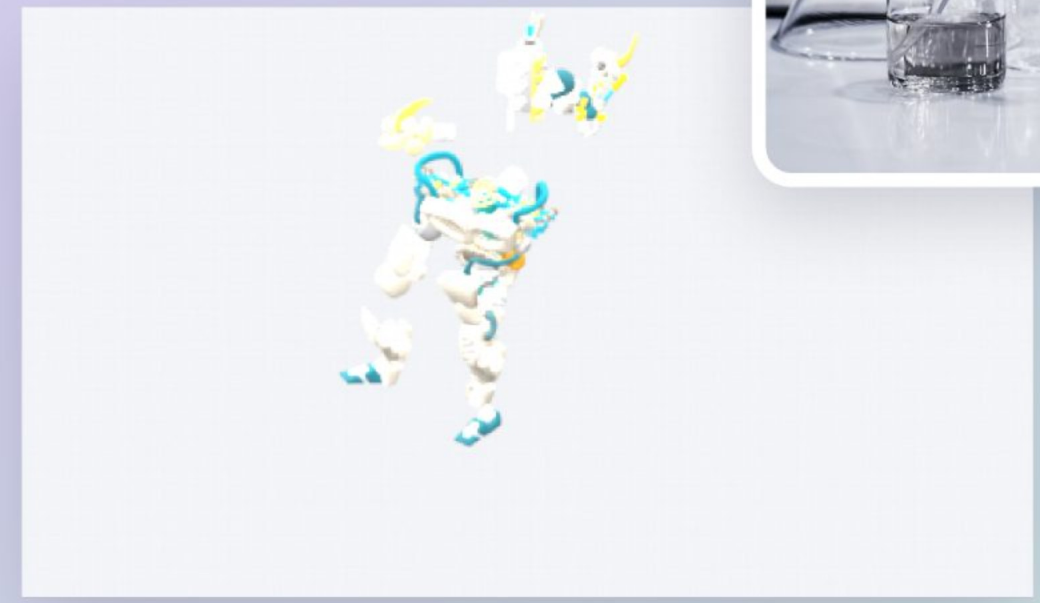
Pitch de hackathon · 2026

EL RETO

La curiosidad no debería depender de tener un laboratorio.

- → En muchas escuelas faltan espacios y materiales para explorar ciencias.
- → Una imagen plana no siempre permite entender forma, escala y partes.
- → El docente necesita ver dónde se atasca el grupo para acompañarlo.

La pregunta: ¿cómo acercamos la experiencia de explorar?





Explorar desde cualquier aula

El problema en cifras: Perú

47%

de estudiantes alcanzó el nivel 2 o más en ciencias (OCDE: 76%)

PISA 2022

21,8%

en zona rural llegó a ese nivel; en zona urbana, 52,9%

PISA 2022 · MINEDU

406

puntos en ciencias; 7.º lugar en América Latina

PISA 2025

~27%

de las escuelas tiene conectividad; meta: 100% hacia julio de 2027

MINEDU, 2026

Implicación para AuraTeach

Priorizar escuelas rurales y de baja conectividad. Siguiente paso: una versión ligera o sin conexión, por validar.

Las cifras de conectividad varían según fuente y año; citar siempre ambos.

Del reto a lo que implementamos

Reto Hack4Edu	Qué construimos	Cómo lo medimos
03 · **Un contenido, muchas formas de aprender**	Un mismo modelo 3D que se explora con texto, voz y gestos; el agente explica y señala.	**% de sesiones que usan 2 o más modos**
10 · **Tecnología que encuentre a quien dejamos atrás**	Panel docente con preguntas y participación por estudiante, para priorizar apoyos.	**Brecha de participación entre estudiantes**
17 · **Un laboratorio donde no existe**	Biblioteca 3D y escaneo con Polycam de objetos del aula, cargados como .glb.	**N.º de objetos escaneados y partes inspeccionadas**
23 · **Aprendizaje entre pares**	Una pantalla para el grupo, con air mouse, manos y preguntas en voz alta.	**Preguntas en voz alta por sesión grupal**

El docente conduce; la IA acompaña. Las métricas se validarán en un piloto.

La evidencia orienta el diseño

Qué dice la evidencia	Qué implementamos	Qué validamos
g = 0,77 Modelos 3D en anatomía, educación médica (Ye et al., 2022)	Un modelo central explorable, con piezas que se pueden desarmar.	**Cuestionario previo y posterior en ciencias escolares**
g = 0,38 Motivación con 3D en ciencias escolares (Teplá et al., 2022)	Objetos del entorno escaneados por los propios estudiantes.	**Interés: encuesta breve y retorno a la biblioteca**
g = 0,48 Chatbots y aprendizaje; varía según tarea y duración (Alemdag, 2025)	Un agente que señala la parte, pregunta y reconoce lo que el escaneo no muestra.	**% de respuestas coherentes con el modelo cargado**

Poblaciones y diseños distintos; no evalúan AuraTeach ni prueban su efecto en escuelas.

MÁS EVIDENCIA · MOTIVACIÓN Y TUTORÍA

La interacción importa; los resultados dependen del contexto.

g = 0,38

motivación intrínseca con modelos 3D y animaciones en ciencias escolares

565 estudiantes · 3 meses · Teplá et al., 2022 [2]

g = 0,48

efecto medio de chatbots sobre aprendizaje

28 informes · 31 efectos · Alemdag, 2025 [3]

g = 0,37

crecimiento en matemáticas con tutor conversacional por WhatsApp

11 escuelas de Ghana · grados 3–9 · Rori, año 1 [4]

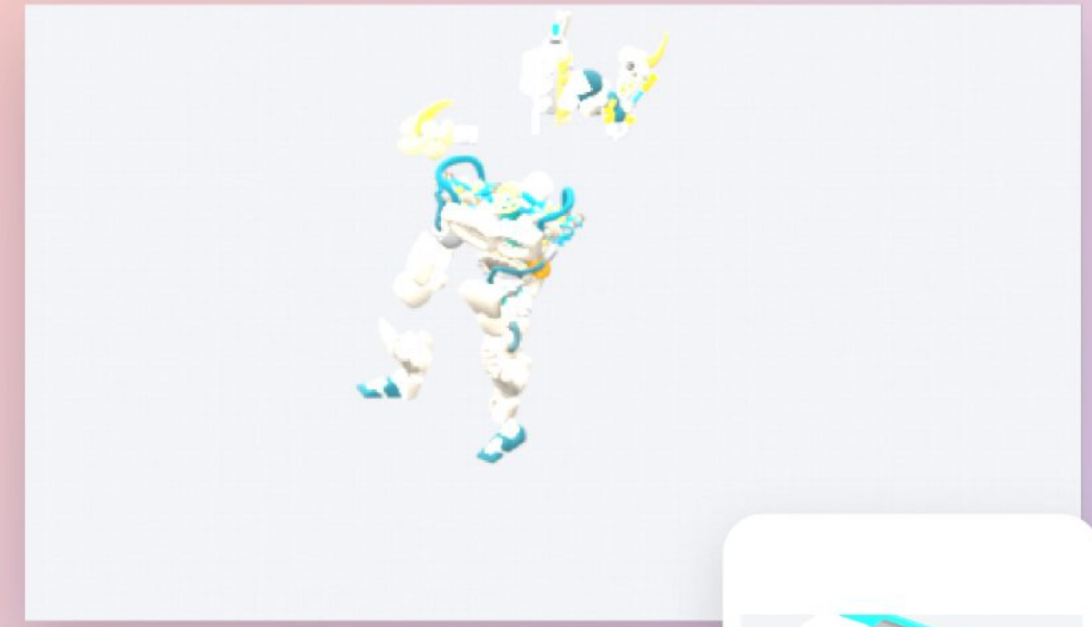
+0,06–0,08 SD

mejora anual en matemáticas con tutor IA configurado para guiar

Ensayo aleatorizado · 18 escuelas intermedias · Oreopoulos & Low, 2026 [5]

Resultados de estudios distintos: poblaciones, tareas y diseños no son directamente comparables. El uso efectivo del tutor y el diseño pedagógico condicionan los resultados.

Tu entorno es el laboratorio





LA PROPUESTA

Aprender desde lo que nos rodea.

Cualquier objeto cotidiano cuenta una historia de ingeniería, ciencias y vida social. Con solo un teléfono, el estudiante puede capturarlo, crear un modelo 3D y cargarlo como **.glb** para explorarlo con AuraTeach.

El agente entiende el modelo y acompaña una exploración dinámica: explica, señala, acerca, permite desarmar las piezas disponibles y responde nuevas preguntas en contexto.

Captura · Explora · Desarma · Pregunta

LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE

De una pregunta a una exploración guiada

01

Elige

Busca un proyecto en la biblioteca.

02

Explora

Gira, acerca y observa el modelo 3D.

03

Pregunta

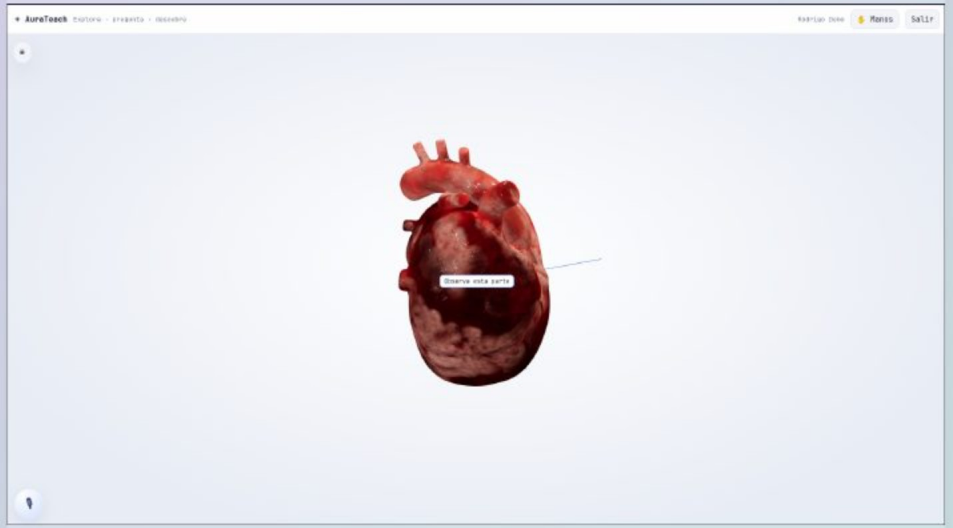
Escribe o habla con el agente.

04

Descubre

La explicación señala y enfoca la parte relevante.

“¿Qué función cumple esta parte?” → el modelo acerca y la conversación continúa.



Canvas 3D · explora con gestos

CREA CON LO QUE TIENES

El aula también puede convertirse en biblioteca.

- → El estudiante crea o escanea un objeto con Polycam y carga su propio `.glb`.
- → El agente observa vistas del modelo y responde teniendo en cuenta lo que está cargado.
- → Puede indicar una región, acercar la cámara y ayudar a describir lo observado.
- → Si el escaneo no muestra una parte, el sistema debe reconocer ese límite.

De consumidores de modelos a autores de exploraciones.



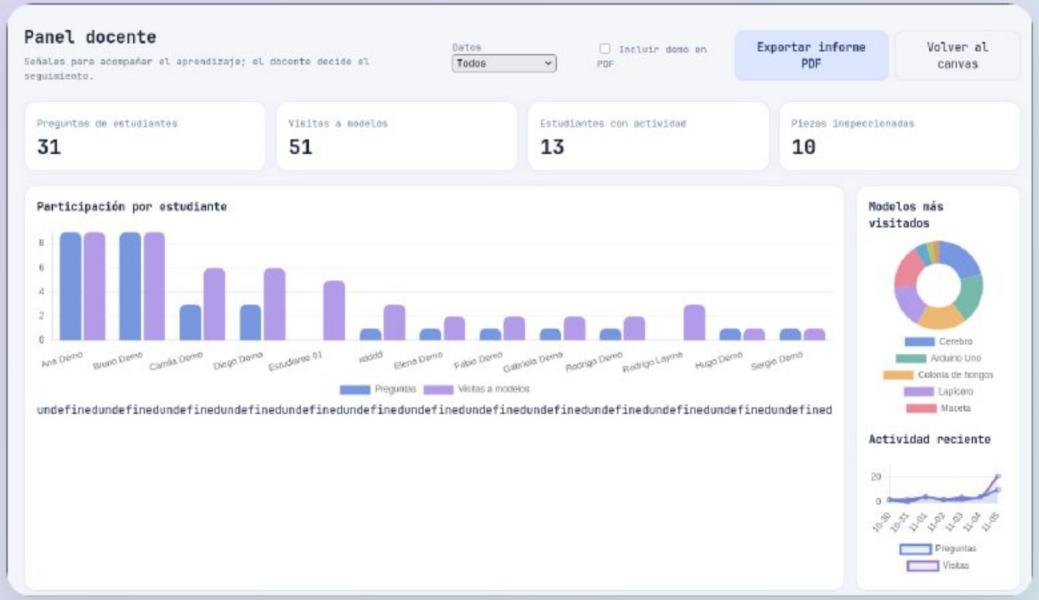
Escanea con el teléfono · importa el modelo · pregunta

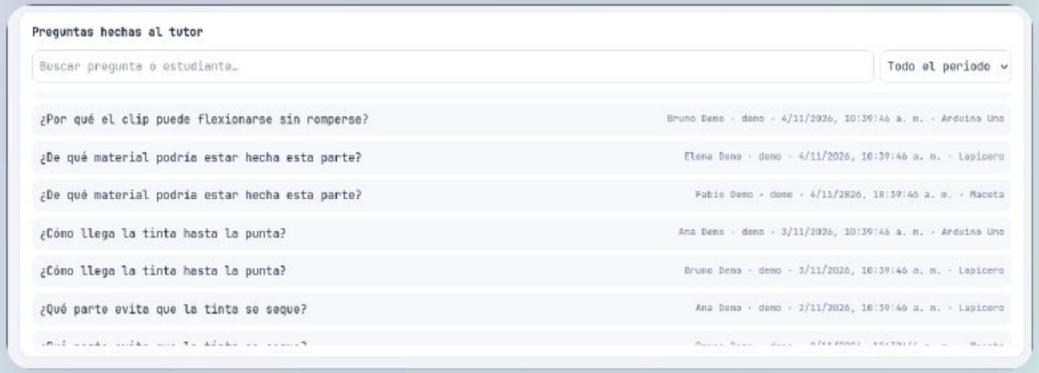
UNA HERRAMIENTA PARA EL DOCENTE

La actividad puede convertirse en una señal para acompañar.

Preguntas	qué conceptos generan dudas
Exploración	qué modelos y partes interesan
Tendencias	qué temas requieren otra explicación

El dashboard resume actividad para orientar decisiones docentes; no etiqueta ni decide por el estudiante.



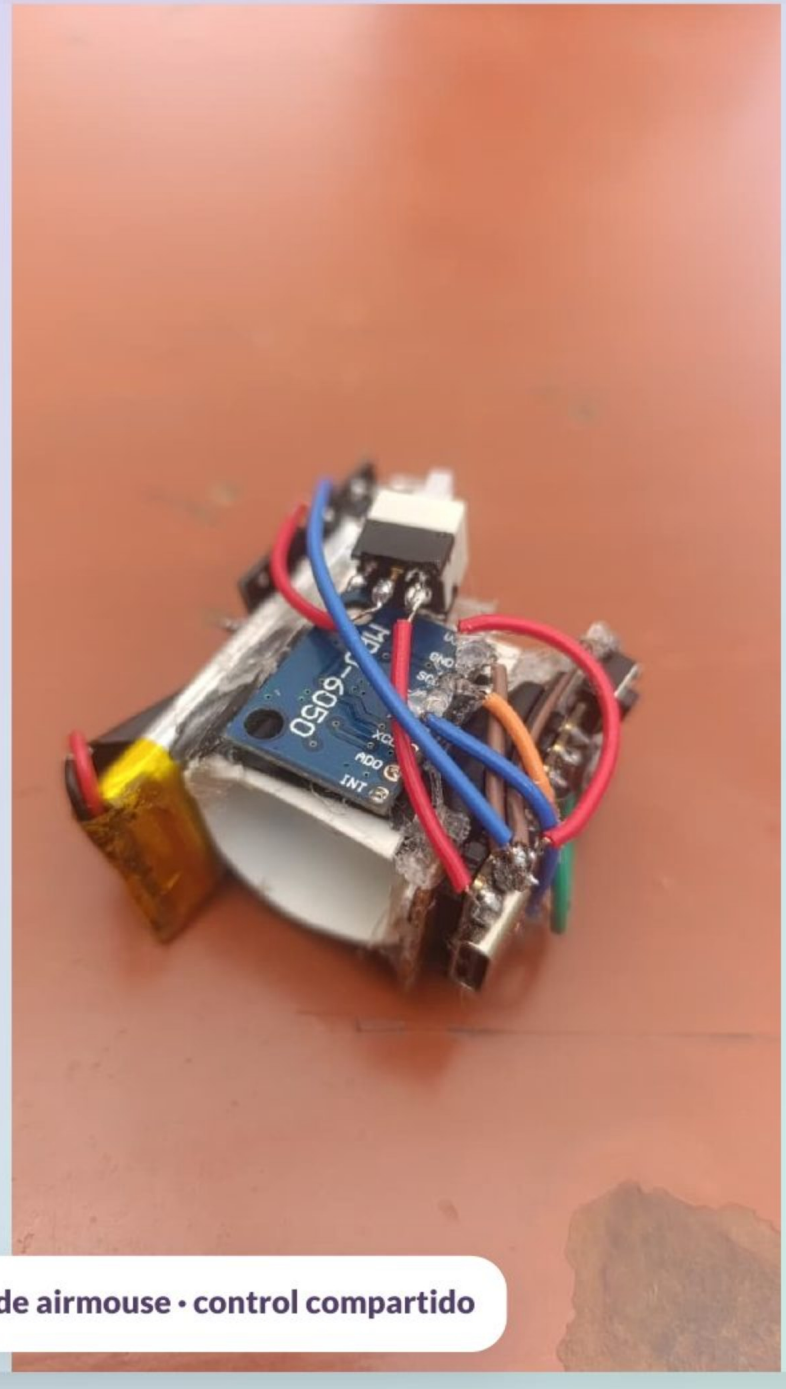


EL DOCENTE SIGUE AL CENTRO

La IA acompaña. El profesor interpreta y decide.

- → El agente ayuda a sostener la curiosidad con preguntas y explicaciones sobre el objeto.
- → El docente propone el propósito, conecta con el currículo y facilita el intercambio entre pares.
- → Las analíticas ofrecen pistas agregadas; el contexto y el criterio profesional guían cualquier intervención.

La evidencia sobre dashboards aún es mixta: diseñar con docentes y proteger la privacidad es esencial. [3]



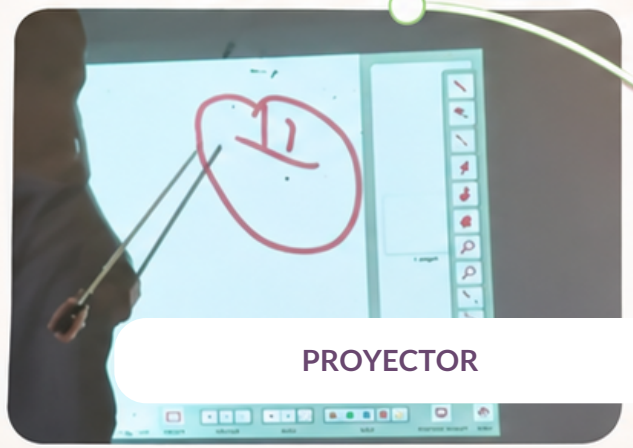
Prototipo de airmouse · control compartido

DISEÑADO PARA EL AULA QUE YA EXISTE

No hace falta una pantalla táctil.

Un proyector lleva la exploración a la superficie disponible.









PROYECTOR → SUPERFICIE DEL AULA → EXPLORACIÓN COMPARTIDA

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA CLASE

Un proyector, una cámara y un grupo que explora.

Sin una pantalla por estudiante; con el docente guiando la experiencia.

PROYECTOR
comparte el modelo

CÁMARA
reconoce los gestos

AIR MOUSE
abre y navega la interfaz

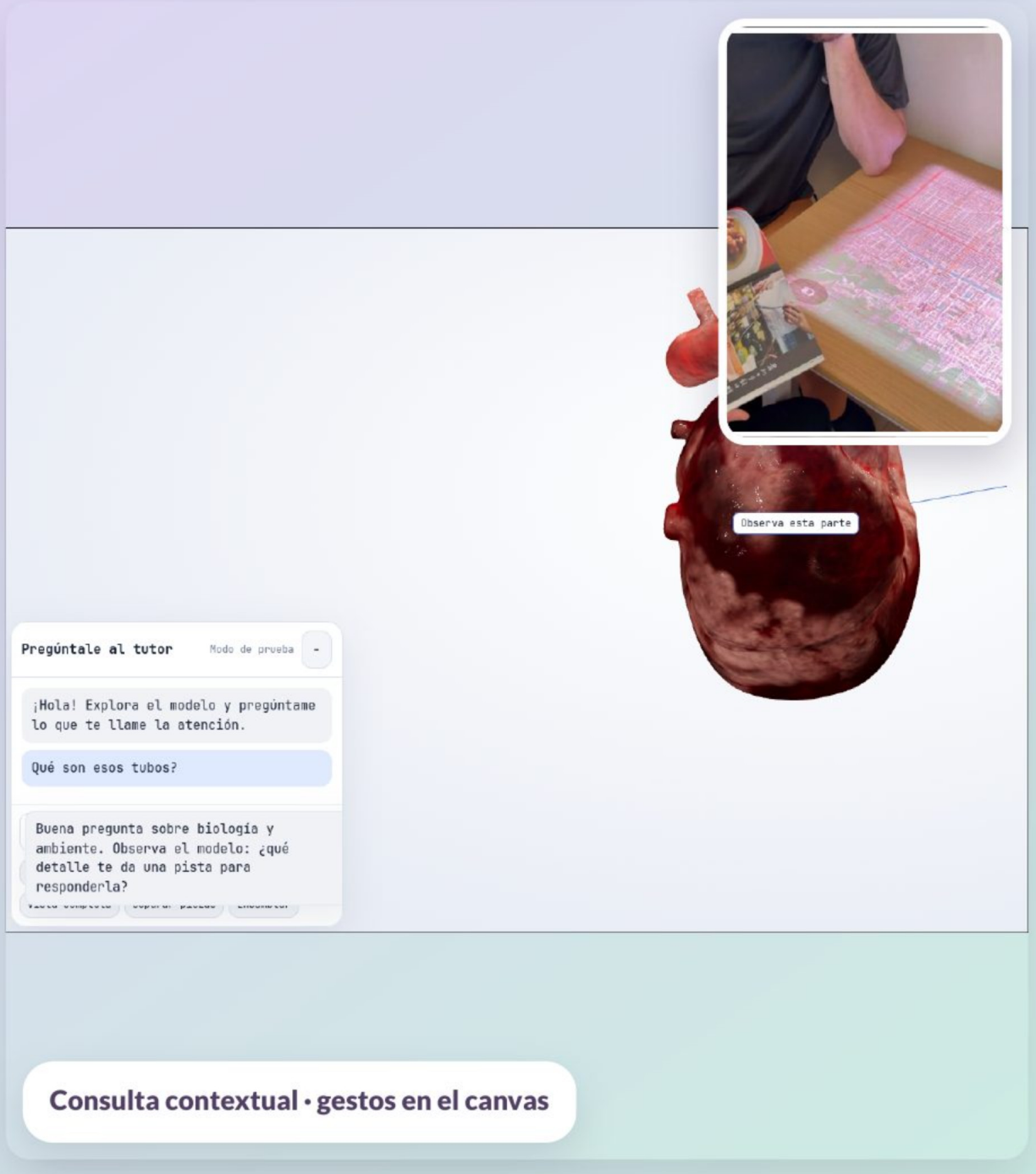


CONSULTA AL AGENTE

Pregunta sobre lo que ves.

- → El agente responde considerando el modelo cargado.
- → Señala y acerca la parte relacionada con la explicación.
- → La interacción por gestos permite explorar el canvas en conjunto.

El estudiante puede continuar preguntando mientras inspecciona el objeto.



Mercado y modelo de implementación

Mercado alcanzable

9.980 colegios

secundarios públicos; 2,8 M de matriculados en secundaria (2022, público y privado)

Meta inicial

20 colegios

de piloto en Arequipa [por definir]

Cómo llegaría a las aulas

- Convenios con UGEL y gobiernos regionales
- Alianzas con fundaciones y operadoras
- Versión gratuita para docentes

Hipótesis por validar. Precio por escuela: inicio de $100

Lo que valora Hack4Edu y cómo respondemos

Innovación
Agente que señala y acerca la parte del modelo 3D; escaneo de objetos del aula.

Acabado
Prototipo con biblioteca 3D, consulta al agente y panel docente.

Transferencia
20 colegios piloto en Arequipa y convenios con UGEL.

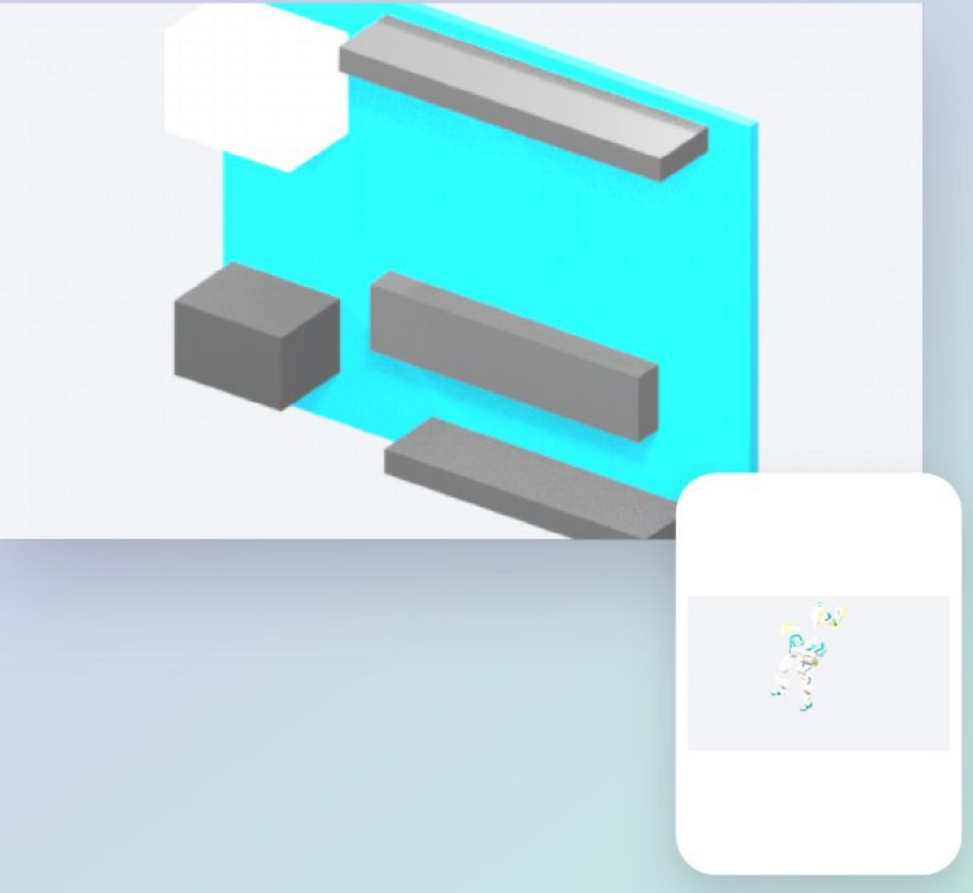
Entornos vulnerables
Foco rural y de baja conectividad; versión ligera como siguiente paso.

Criterios según las bases de Hack4Edu 2024; confirmar con las de 2026.

Impacto: cómo lo medimos y qué esperamos

Dimensión	Métrica	Cómo se mide	Resultado esperado
Aprendizaje	Ganancia entre cuestionario previo y posterior	Quiz de 5 preguntas	**Mejor comprensión de estructura y función**
Participación	Preguntas y partes inspeccionadas por estudiante	Panel docente	**Más preguntas y partes exploradas por estudiante**
Equidad	Brecha de participación; % de sesiones en colegios rurales o con poca conexión	Panel docente y registro de uso	**El docente apoya antes a quienes participan menos**
Pares	Preguntas en voz alta por sesión grupal (reto 23)	Observación docente	**Más conversación entre compañeros sobre una pregunta**
Calidad de la IA	Respuestas coherentes con el modelo que reconocen sus límites	Revisión docente de una muestra	**Respuestas confiables que reconocen sus límites**
Adopción	Docentes que usan el panel y colegios interesados en escalar	Registro de uso y encuesta breve	**Docentes y colegios que lo adoptan y recomiendan**

Resultados esperados: hipótesis del piloto, aún sin datos. Las metas numéricas se fijarán con la línea base.



AURATEACH

Que la falta de laboratorio no limite las preguntas.

Biblioteca de proyectos 3D, tutoría contextual y señales útiles para que cada docente pueda acompañar mejor.

Explorar Preguntar Aprender juntos

FUENTES Y ALCANCE

Referencias

1. **Ye et al. (2022).** Using 3D Printing to Improve Student Education of Complex Anatomy: A Systematic Review and Meta-analysis. PMC. Estudios mayormente en formación anatómica; transferibilidad a escuelas requiere evaluación.

2. **Teplá, Teplý & Šmejkal (2022).** 565 estudiantes de secundaria; modelos 3D y animaciones en biología, química y geología. Motivación intrínseca: g=0,38. International Journal of STEM Education.

3. **Alemdag (2025).** Metaanálisis de chatbots: 28 informes, 31 tamaños de efecto; g=0,48. Los efectos varían por tarea y duración. Journal of Research on Technology in Education.

4. **Rori (2024).** Tutoría conversacional vía WhatsApp en 11 escuelas de Ghana; grados 3–9; efecto de 0,37 en crecimiento matemático (año 1). Preprint.

5. **Oreopoulos & Low (2026).** Ensayo aleatorizado de Khanmigo en 18 escuelas intermedias: +0,06–0,08 desviaciones estándar al año; participación del alumnado fue una limitación. NBER vía Stanford SCALE.

6. **Effect of Interactive Learning Environments on Learning Outcomes in Science Education (2025).** Network meta-analysis, 53 estudios primarios sobre entornos interactivos en ciencias; la síntesis no evalúa AuraTeach. Journal of Science Education and Technology.

7. **OECD (2021).** Digital Education Outlook, capítulo sobre classroom analytics. Los tableros pueden apoyar decisiones; importan privacidad, contexto y cómo se presentan los datos. OECD.

8. **Hack4Edu 2026.** Retos 03, 10, 17 y 23, según fichas de retos del proyecto.

9. **Prototipo AuraTeach.** Las funciones descritas reflejan materiales y demos actuales; analítica con datos de demostración no equivale a validación de

REFERENCIAS ESTADISTICAS

1. PISA 2022, Perú, ciencias: 47% en nivel 2 o más (OCDE: 76%); zona rural 21,8% y urbana 52,9%. OCDE y MINEDU.
2. PISA 2025, Perú: 406 puntos en ciencias, 7.º lugar en América Latina. Caretas, septiembre de 2026.
3. Conectividad escolar: cerca del 27%, meta 100% a julio de 2027. Forbes Perú, 14 de septiembre de 2026 (Plan Nacional de Educación 2026-2031).
4. Colegios y matrícula: 9.980 colegios secundarios públicos; 2,8 millones de matriculados en secundaria. Gestión, con base en el Censo Educativo 2022 (MINEDU).
5. Tecnología educativa en Latinoamérica: USD 11.432,2 M (2025) y USD 33.940 M (2034). IMARC Group.